6. Ezek szerint mely sejtalkotó megjelenése köszönhető a kékalgák okozta „környezetszennyezésnek”?

A) A sejtfalé.
B) A sejtplazmáé.
C) A zöld színtesté.
D) A mitokondriumé.
E) A sejtmagé.

A légkörbe jutó oxigén élő szervezetek nélkül is képes átalakulni. Egyik ilyen átalakulásának köszönhetően új élettér benépesítését, a szárazföldre lépést is lehetővé tette.

7. Magyarázza a kapcsolatot az oxigén légköri átalakulása és az élővilág szárazföldre lépése között! (2 pont)

…….

…….

…….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

V. Gének és daganatok 11 pont

Egy rákkutatóval készült interjú részletét olvashatja az alábbiakban. A szöveg tanulmányozása után oldja meg a feladatokat!

„Kétségtelen, hogy a rákot génállományunk betegségének tekinthetjük. Kialakulása a sejtjeink örökítőanyagában bekövetkező változásokhoz – mutációkhoz – köthető. Más ismert genetikai betegségekkel ellentétben azonban, ezek a mutációk nagyrészt nem öröklöttek, hanem az egyén élete során alakulnak ki, és nemcsak egy bizonyos gént, hanem több gént is érintenek… A rák kialakulásának elmélete szerint a rákos sejtekben lépésről-lépésre felhalmozódó mutációk elősegítik olyan képességek kifejlődését, amelyek lehetővé teszik a mutáns sejtek szervezeten belüli túlélését és öncélú szaporodását. Ilyen képességek például a folyamatos sejtosztódás vagy az immunrendszer támadásának elkerülése.”

Chikán Ágnes interjúja Mátés Andrással

1. Említsen két környezeti tényezőt, amelyek növelik a daganatot okozó mutációk kialakulásának kockázatát!

…….

…….

Írja a megfelelő betűjelet az állítások mellé!

A) Jóindulatú daganat
B) Rosszindulatú daganat
C) Mindkettő
D) Egyik sem

2. Kóros sejtszaporulat.	
3. A bőr pigmentsejtjei között is felléphet.	
4. Átlépheti szövetének határait.	
5. A sejtosztódás szabályozásának zavara.	
6. A kialakulásától távoli szervben is áttétet képezhet.	

„A legújabb kutatási eredmények azonban környezetünk eddig feltáratlan tényezőinek fontos szerepére hívják fel a figyelmet. Egy ötvenezer skandináv ikerpárt bevonó tanulmány eredményei azt igazolják, hogy a legtöbb daganattípus kialakulását bizonyos eddig feltáratlan környezeti tényezők segítik elő."

7. Mi lehetett az ikervizsgálat célja az említett kutatásban?

……

……

……

8. Hogyan történt az említett ikervizsgálat? *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!*
(2 pont)

A) Egypetéjű ikrekben vizsgálhatták egy adott daganatfajta együttes előfordulásának arányát.
B) Vizsgálták, hogy a daganatban megbetegedettek között többen vannak-e azok, akiknek van ikertestvére.
C) Vizsgálták, hogy ha az ikerpár egyik tagjánál kialakul egy daganatos betegség, akkor a másiknál milyen valószínűséggel alakul ki ugyanaz a daganat.
D) Azt vizsgálhatták, hogy az ikrek egészségesebb életmódot folytatnak-e, mint a kontrollcsoport.
E) Azt vizsgálhatták, hogy az ikerpár tagjai miként vélekednek a daganat kialakulásáról.

9. Az ikervizsgálat tapasztalata „környezetünk eddig feltáratlan tényezőinek fontos szerepére” figyelmeztet a daganatok kialakulásában. Mi lehetett a vizsgálat eredménye és a belőle levonható következtetés? *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe*! (2 pont)

A) A vizsgált daganatok teljes mértékben öröklöttnek mutatkoztak.
B) Ha az ikerpár egyik tagja egy bizonyos daganatos betegségben betegedett meg, 100%-os valószínűséggel alakult ki ugyanaz a betegség a másik ikernél is.
C) A vizsgált daganattípus kialakulásában semmilyen öröklött génhiba nem játszhatott szerepet.
D) Az örökléssel nem magyarázható teljes mértékben a vizsgált daganatfajták kialakulása.
E) El nem hanyagolható mennyiségben találtak olyan ikerpárokat, ahol egyikük megbetegedett a vizsgált daganatban, a másikuk nem.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

VI. Vegyületek és reakciók 9 pont

Az élő szervezet reakciói nagyrészt vizes közegben mennek végbe. A víz e reakciók egy részében csupán közeg, más reakciókban viszont reakciópartner is (tehát ő maga bomlik fel, alakul át vagy keletkezik a reakció során.) Írjon egy példát arra, hogy a víz kémiai reakcióban vesz részt a sejtben! (Nem szükséges egyenletet írnia, csak azt fogalmazza meg, hogy mi mivé alakul át a reakció során!)

1.

……

……